

SÉRIE 2- TD CHAPITRES 3 de Mécanique générale

Exercice 2. 1 : Calcul du torseur cinétique d'une barre

Considérons une barre d'épaisseur négligeable e , de longueur l , homogène de masse m en liaison pivot d'axe $\vec{z}$ avec le bâti.

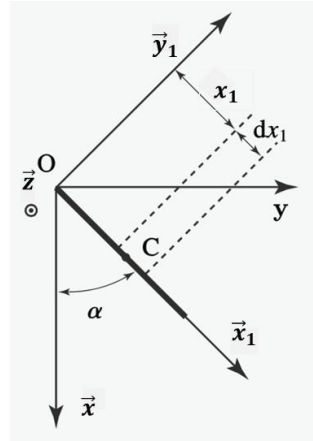


Figure 1 : Tige en rotation

- 1) Calculer le torseur cinétique au centre de masse C .
- 2) Calculer le torseur cinétique au point O origine du repère.

Exercice 2. 2 : Moment d'inertie d'une tige

On considère une tige mince $T = AB$, homogène, de longueur $2l$ de masse m .

- 1) Par intégration, calculer le moment d'inertie $I_{\Delta(A, \vec{u})}$ de T par rapport à un axe $\Delta = (A, \vec{u})$ passant par une de ses extrémités H et perpendiculaire à sa direction.
- 2) En utilisant le théorème d'Huygens, en déduire le moment d'inertie I_{Δ_C} par rapport à un axe passant par le milieu C de la tige.
- 3) Retrouver ce résultat (I_{Δ_C}) à partir du résultat de la question 1, mais cette fois sans utiliser le théorème d'Huygens ni l'intégration.

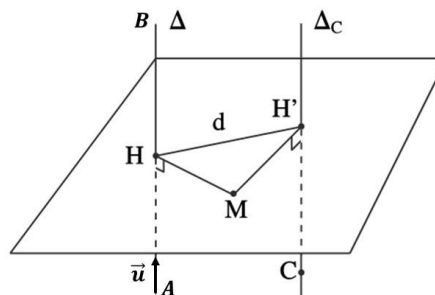


Figure 2 : Théorème d'Huyghens

Exercice 2. 3 : Centre de masse et matrice d'inertie d'un cône

On considère un cône plein (**figure 3**), homogène, de masse volumique ρ , de hauteur h et de rayon maximal R .

- 1) Calculer la masse m du cône en fonction de ρ , h et R .
- 2) Déterminer la position du centre de masse OC .
- 3) Calculer la matrice d'inertie du cône $[J(O, \text{cône})]_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$ à son sommet.

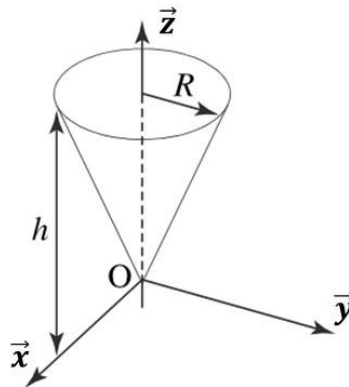


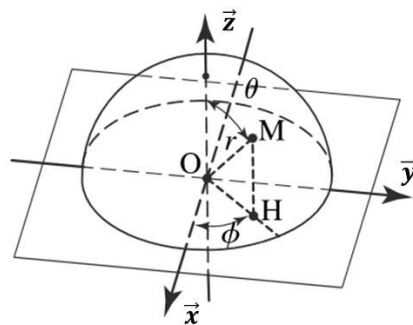
Figure 3 : Cône de révolution

Exercice 2. 4 : Centre de masse et matrice d'inertie d'une demi-sphère

On considère une demi- sphère S de masse m et de rayon R .

- 1) Calculer la matrice d'inertie $[J(O, S)]_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I' \end{pmatrix}$ de la demi-sphère en son centre O .
- 2) Déterminer la position du centre de masse OC de S .
- 3) En utilisant le théorème d'Huygens- Steiner, exprimer la matrice d'inertie $[J(C, S)]_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$ au centre de masse C . Utiliser les coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) .

Avec les conventions de la **figure 4**, on les définit comme suit :
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$



$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Figure 4 : Coordonnées sphériques. L'angle ϕ correspond à la longitude et θ à la latitude en repérage terrestre

Exercice 2. 5 : Anémomètre à coupelles

Un anémomètre à coupelles est un appareil utilisé pour mesurer la vitesse du vent. Il est constitué de quatre coupelles S_i , de centre respectifs O_i ayant la forme de demi- sphères creuses comme le montre la **figure 5**. Les coupelles sont homogènes, de masse m et de rayon R . Leurs centres sont situés à la distance b de l'axe de rotation ($O, \vec{z}$). On néglige l'inertie des tiges assurant la liaison entre les coupelles.

- 1) Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère lié à l'anémomètre S . Calculer le moment d'inertie de S par rapport à ($O, \vec{z}$). On pourra commencer par déterminer le moment d'inertie d'une sphère creuse de centre O de rayon R de masse m par rapport à un axe quelconque passant par O .
- 2) On suppose que l'anémomètre est en liaison pivot d'axe ($O, \vec{z}$) par rapport au bâti O . On introduit $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère lié au bâti avec l'angle $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}) = (\vec{y}_0, \vec{y})$. Calculer le moment cinétique au point O de l'anémomètre dans son mouvement par rapport au bâti.

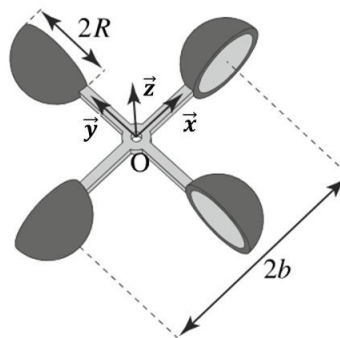


Figure 5 : Anémomètre

Exercice 2. 6 : Mesure d'un moment d'inertie

La détermination du moment d'inertie d'un solide autour d'un axe n'est pas toujours possible par une méthode géométrique. Cette valeur peut être déterminée expérimentalement par une méthode dite des oscillations et de la surcharge inventée par Gauss.

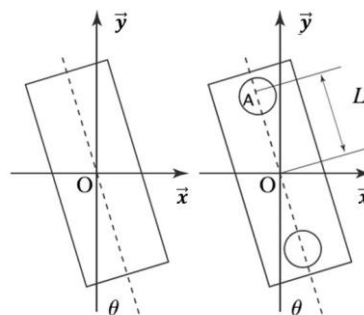


Figure 7 : Mesure d'un moment d'inertie par la méthode de Gauss



Un fil de torsion de constante C passant par l'axe de rotation $(O, \vec{z})$ est fixé au solide dont on veut déterminer le moment d'inertie. On fait osciller le pendule de torsion ainsi réalisé et ceci dans le plan $(\vec{x}, O, \vec{y})$. Soit I_1 le moment d'inertie cherché. Les frottements sont négligés. L'équation différentielle du mouvement est donc : $I_1 \ddot{\theta} + C\theta = 0$.

On obtient donc un oscillateur harmonique dont on mesure la période d'oscillation T_1 . On fixe ensuite symétriquement sur le solide étudié deux cylindres identiques de masse m et de rayon R à la distance L de l'axe de rotation. L'ensemble possède donc un moment d'inertie I_2 et une période d'oscillation T_2 que l'on mesure.

- 1) Exprimer les périodes d'oscillations T_1 et T_2 en fonction des données.
- 2) Retrouver l'expression du moment d'inertie d'un cylindre à base circulaire par rapport à son axe de révolution
- 3) Calculer le moment d'inertie I_2 de l'ensemble solide et cylindres par rapport à l'axe de rotation.
- 4) Écrire le rapport T_1/T_2 et en déduire la relation permettant de trouver I_1 en fonction de T_1 , T_2 et des données m , R et L . Conclure sur l'influence relative de R par rapport à I_1 .